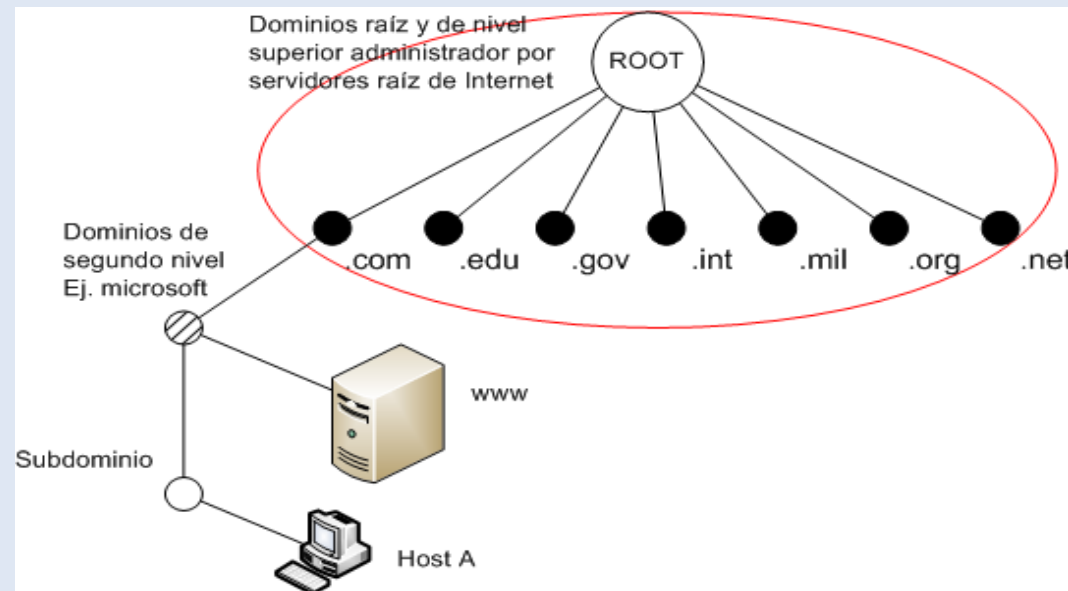


Instalación y configuración Servidor DNS en Windows Server

Profesora: Eva Sánchez Arroyo

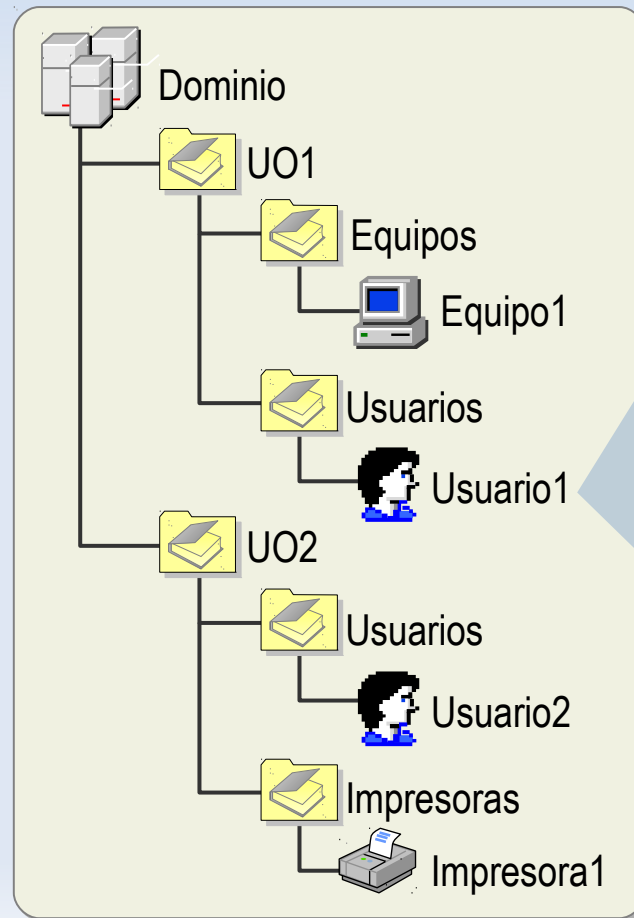
DNS: Terminología Dominio

- Servidor de nombres de dominio:
 - Programas encargados de agrupar y mantener disponible la información asociada a un espacio de nombres de dominio



Active Directory

- Es un servicio de red donde se almacena la información de los recursos de la red para facilitar el acceso a las aplicaciones y a los usuarios



JesúsHernández

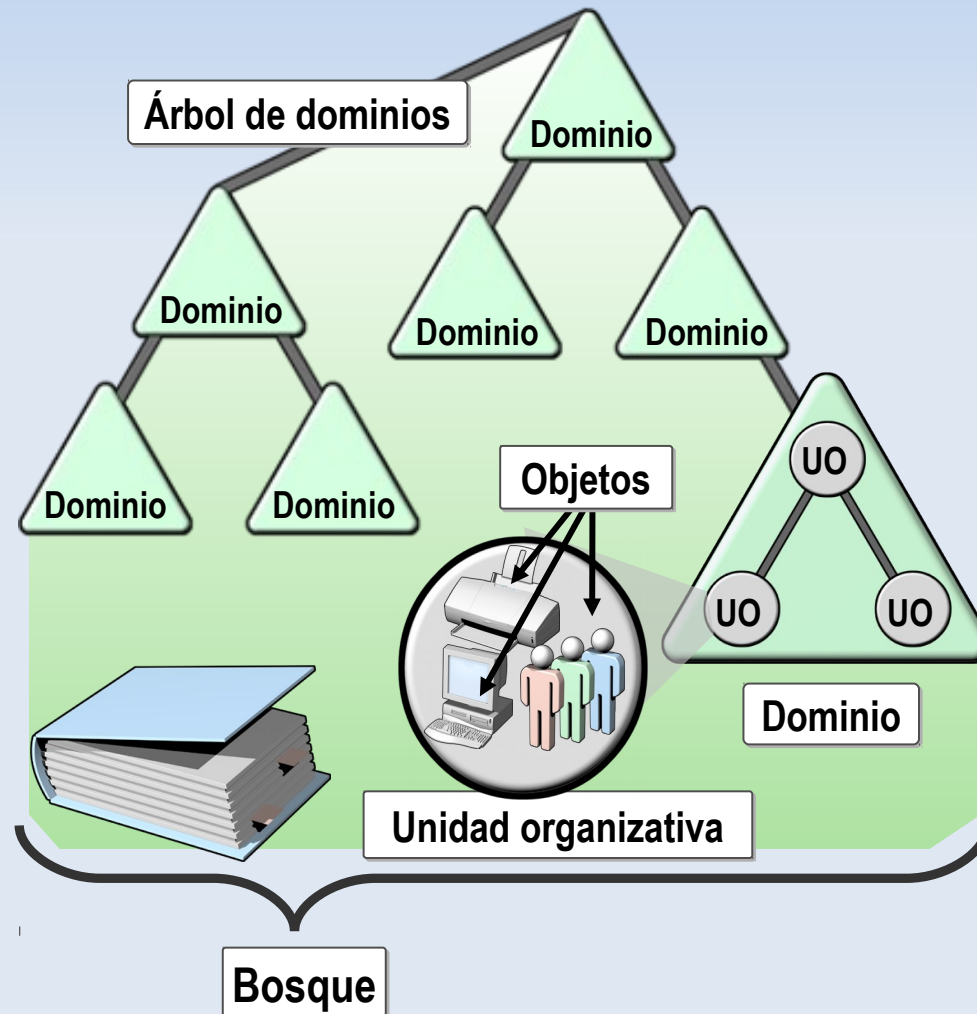
Atributos	Valores
Nombre	Jesús Hernández
Edificio	117
Planta	1

Active Directory

- Funciones desempeña Active Directory:
 - Proporciona medios para centralizar, administrar y controlar los accesos a los recursos de la red
 - Almacena la configuración del sistema, perfiles de usuario y aplicaciones
 - Permite el control de acceso a los objetos del directorio mediante la autenticación del inicio de sesión

Active Directory

- Estructura lógica de Active Directory

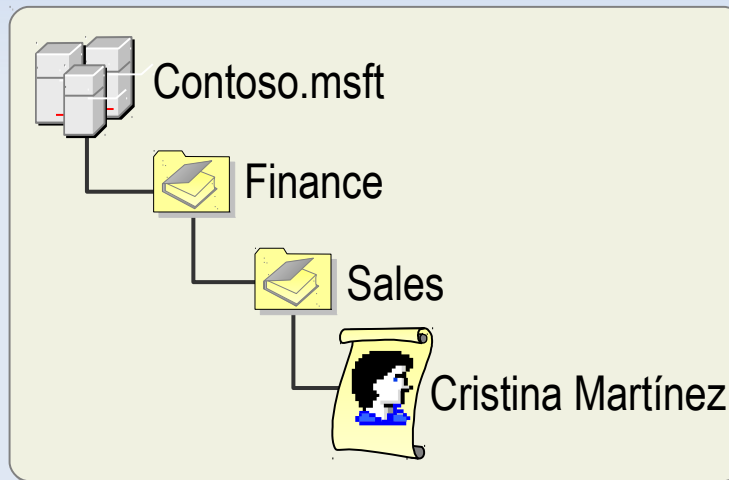


Active Directory

- Bosque: será nuestro bosque todo el conjunto de dominios y subdominios que necesitemos crear para la organización de nuestra empresa.
- Árbol: cada nuevo dominio que creamos en nuestro bosque será un árbol. Cuando creamos el dominio inicial será el árbol raíz del bosque.
- Dominio: grupo de equipos que comparten una base de datos de directorio común (toda la información sobre el dominio).
- Unidades organizativas: conjunto de objetos de un dominio, tales como equipos, usuarios, impresoras,... El objetivo es administrar este conjunto con unas directivas diferentes al resto del dominio.

Active Directory

- Los nombres completos identifican el dominio de un objeto y la ruta para llegar a él



CN=Cristina Martínez,OU=Sales,OU=Finance,DC=contoso,DC=msft

Active Directory y DNS

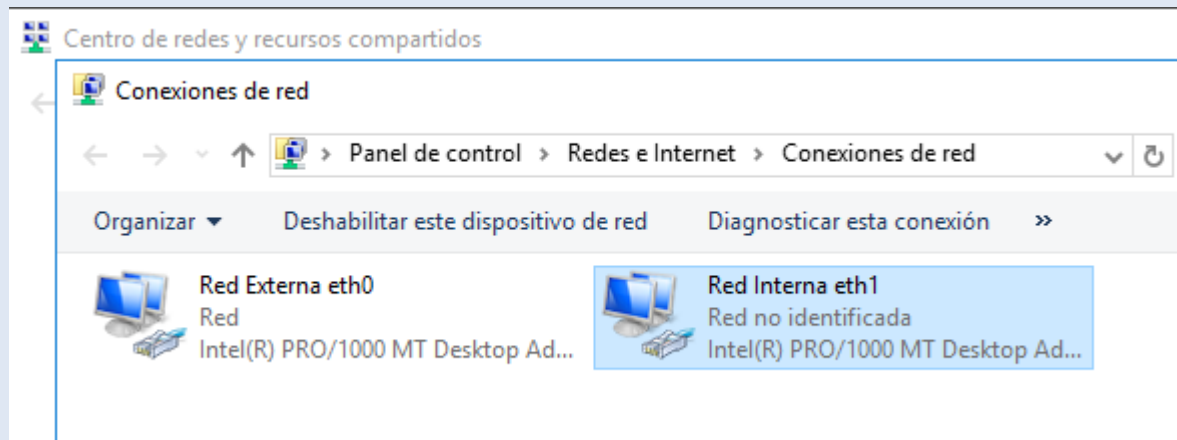
- Resolución de Nombres
 - DNS proporciona la resolución de nombres traduciendo los nombres de los host a direcciones IP
- Definición del Espacio de Nombres
 - El Directorio Activo usa DNS para nombrar a los dominios.
- El DA y el DNS tienen la misma estructura jerárquica
- Localización del componente físico del DA
 - Para hacer logon en la red y ejecutar las peticiones del Directorio Activo, un equipo debe primero localizar un controlador de dominio para proceder a la autenticación de logon.
 - La base de datos de DNS guarda la información sobre los equipos que tienen esos roles para dirigirles las peticiones de logon apropiadamente.

Instalación DNS

- Configuraremos un servidor DNS local
 - Las entradas existentes en nuestro DNS no serán visibles en Internet y resolverán direcciones de recursos de nuestra red local (equipos, impresoras, servidores web, servidores ftp, etc.)
 - Cuando un usuario de nuestra red intente acceder a un recurso local utilizará la resolución creada para tal fin en el DNS local
 - Cuando un usuario de nuestra red intente acceder a un recurso no perteneciente a nuestra red local, sino situado en Internet, el DNS local trasladará dicha solicitud al siguiente servidor DNS (que sí estará en Internet)

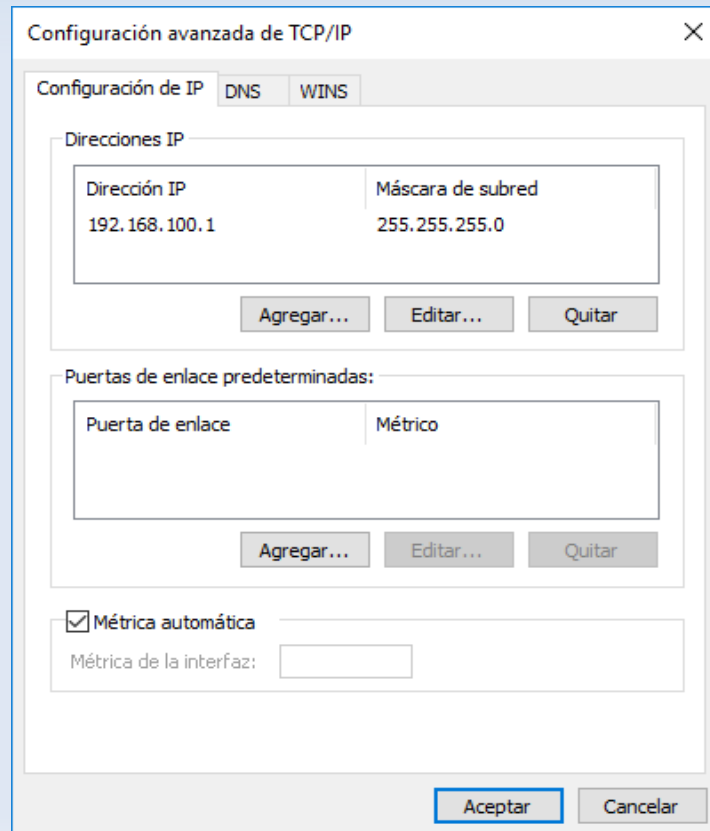
Configuración Tarjeta de RED

- Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:
 - Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador→



Configuración Tarjeta de RED

- Accedemos a “Conexión de área local” que esté conectada a la Red Local (eth1)



Configuración avanzada de TCP/IP

Configuración de IP DNS WINS

Direcciones IP

Dirección IP	Máscara de subred
192.168.100.1	255.255.255.0

Agregar... Editar... Quitar

Puertas de enlace predeterminadas:

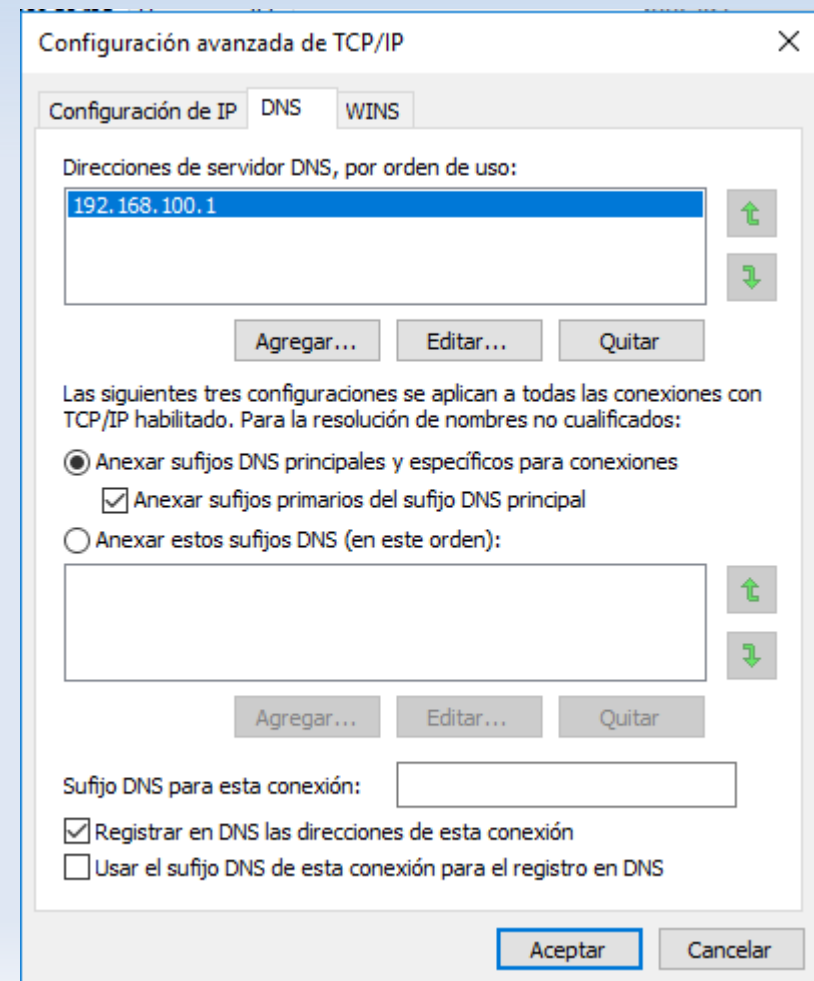
Puerta de enlace	Métrico
------------------	---------

Agregar... Editar... Quitar

☒ Métrica automática

Métrica de la interfaz:

Aceptar Cancelar



Configuración avanzada de TCP/IP

Configuración de IP DNS WINS

Direcciones de servidor DNS, por orden de uso:

192.168.100.1

Agregar... Editar... Quitar

Las siguientes tres configuraciones se aplican a todas las conexiones con TCP/IP habilitado. Para la resolución de nombres no cualificados:

☒ Anexar sufijos DNS principales y específicos para conexiones

☒ Anexar sufijos primarios del sufijo DNS principal

☐ Anexar estos sufijos DNS (en este orden):

Agregar... Editar... Quitar

Sufijo DNS para esta conexión:

☒ Registrar en DNS las direcciones de esta conexión

☐ Usar el sufijo DNS de esta conexión para el registro en DNS

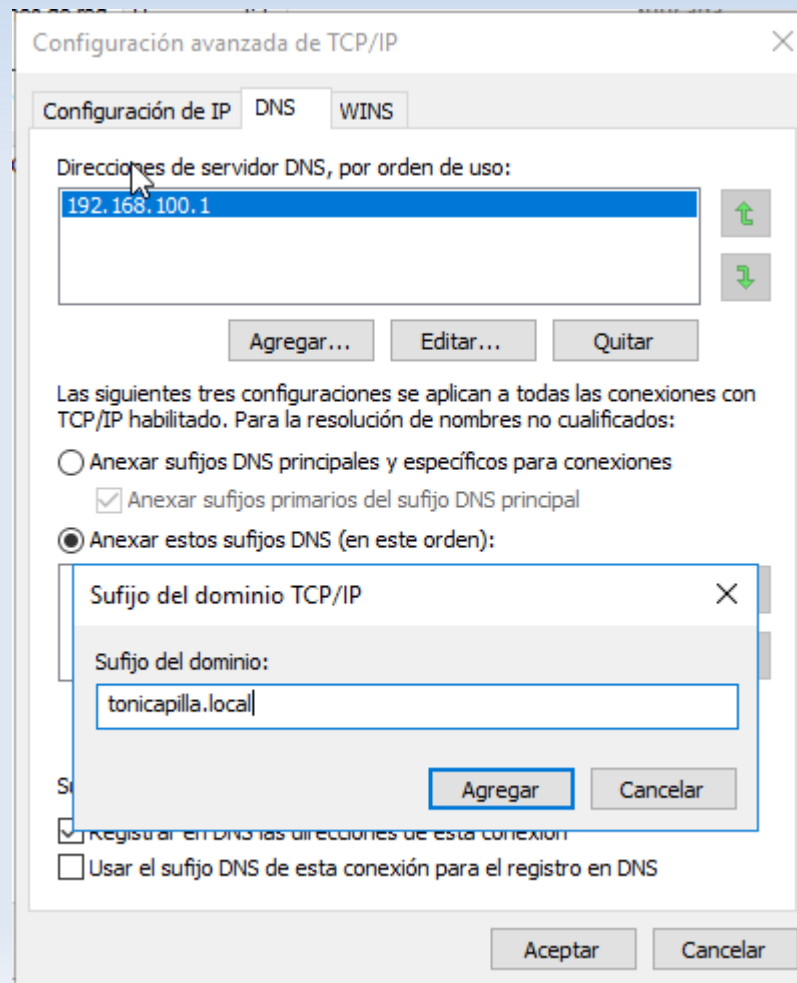
Aceptar Cancelar

Configuración Tarjeta de RED

- Ya tenemos una interfaz de red fácilmente accesible para el resto de equipos.

Configuración Tarjeta de RED

- Pulsamos sobre Anexar estos sufijos DNS y añadimos nuestro sufijo:



Instalación Active Directory

- Instalamos primero el Active Directory agregando el rol:

Administrador del servidor ▸ Panel

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- DHCP
- DNS
- Servicios de archivos y... ▸

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 INICIO RÁPIDO

- 1 Configurar este servidor local
- 2 Agregar roles y características
- 3 Agregar otros servidores para administrar
- 4 Crear un grupo de servidores
- 5 Conectar este servidor a servicios de nube

Ocultar

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

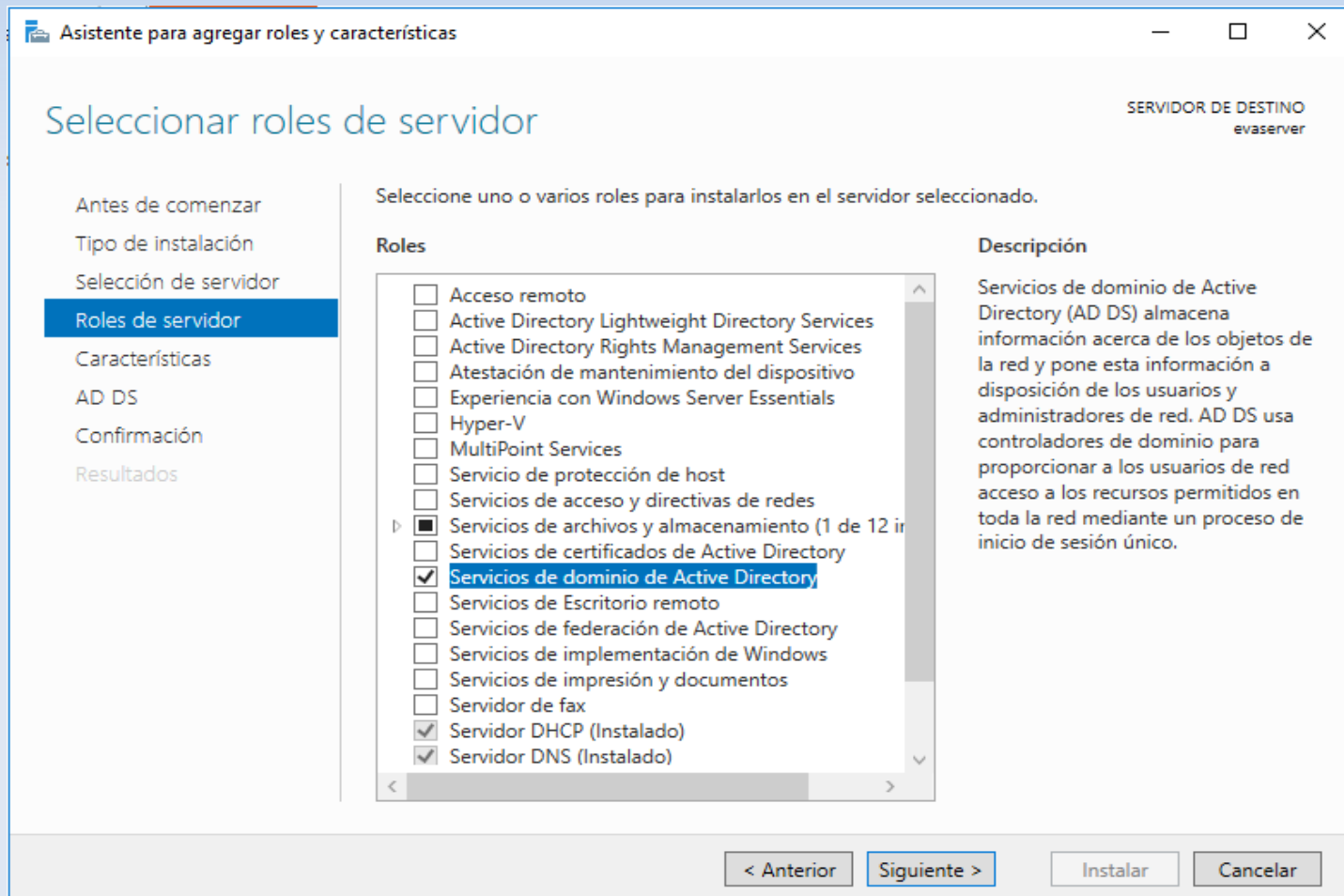
Roles: 3 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

DHCP	1
Estado	
Eventos	
Servicios	
Rendimiento	
Resultados de BPA	

DNS	1
Estado	
Eventos	
Servicios	
Rendimiento	
Resultados de BPA	

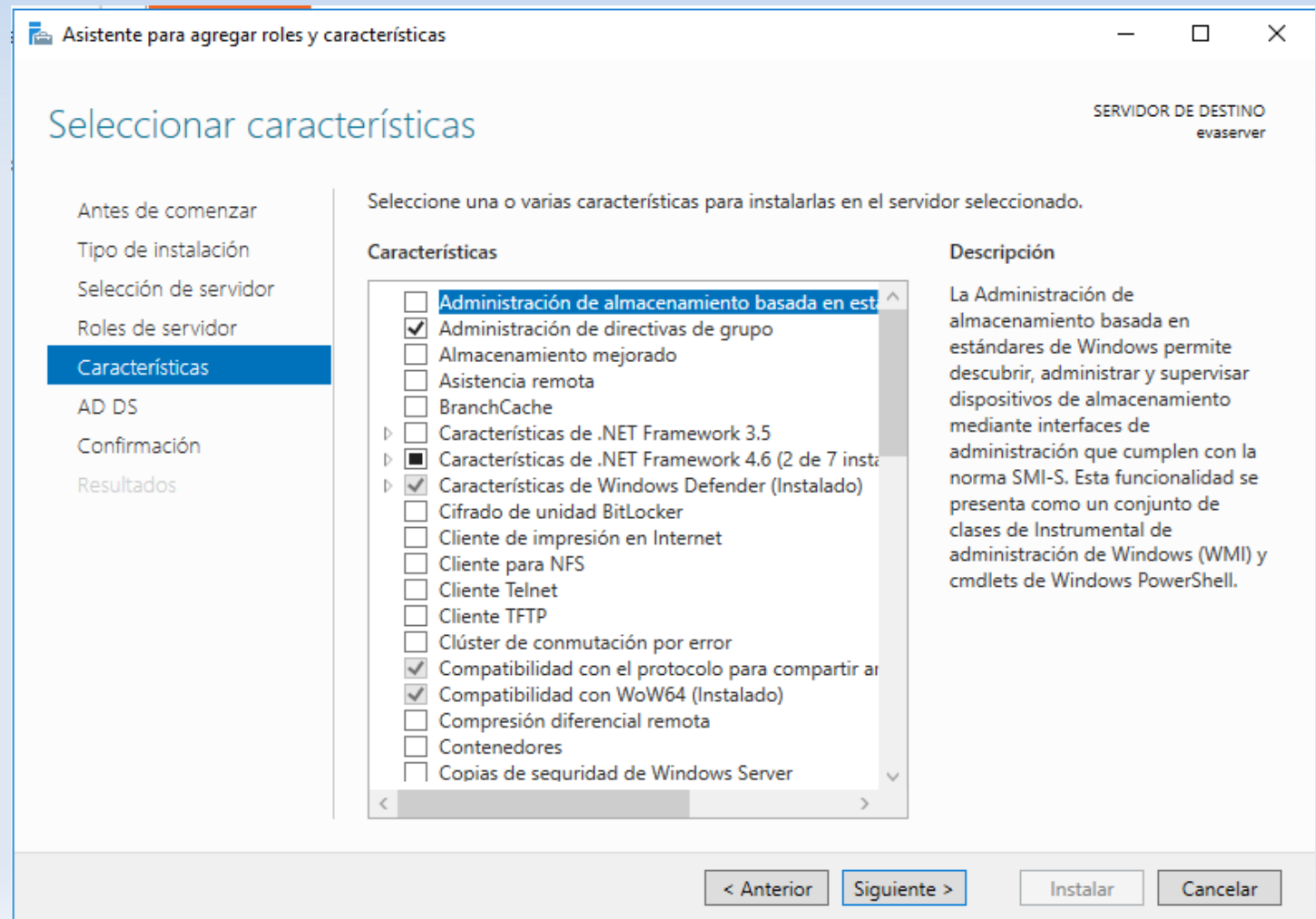
Instalación Active Directory

- Marcamos en Servicios de dominio y siguiente:



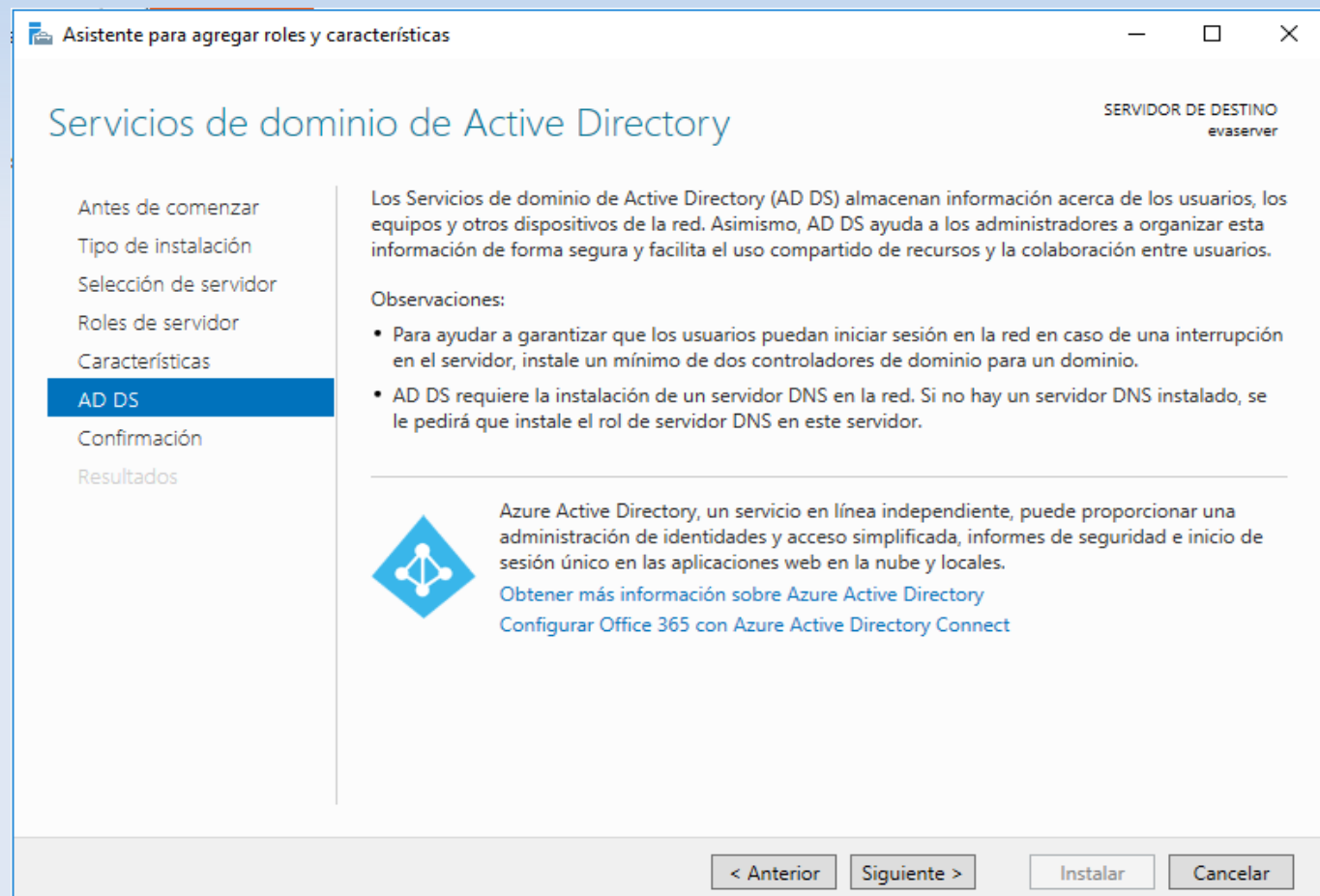
Instalación Active Directory

- No agregamos ninguna característica y siguiente:



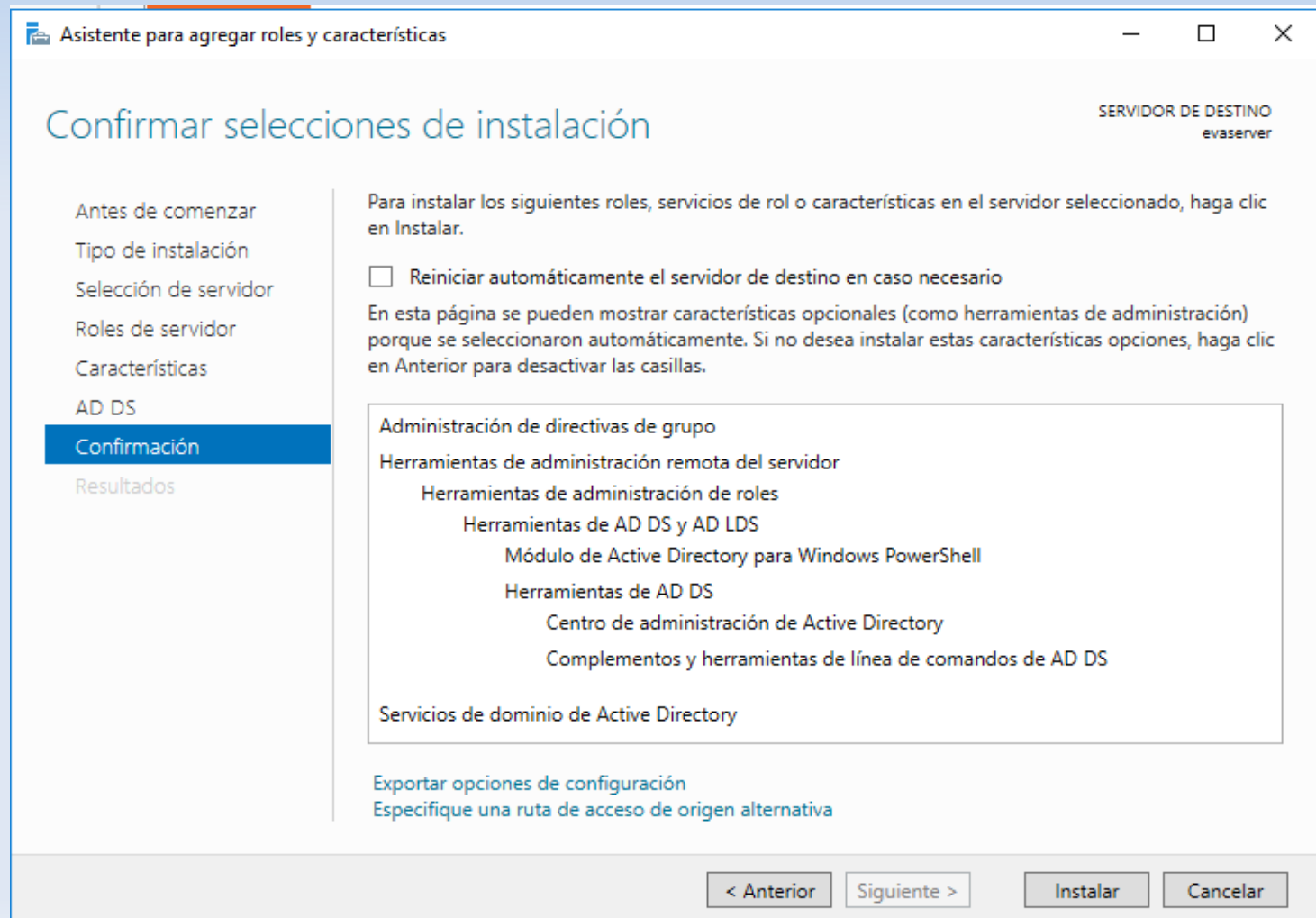
Instalación Active Directory

■ Siguiente:



Instalación Active Directory

- Instalar:



Instalación Active Directory

Asistente para agregar roles y características

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Ver progreso de la instalación

i Instalación de característica

La instalación comenzó en evaserver

Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
Servicios de dominio de Active Directory

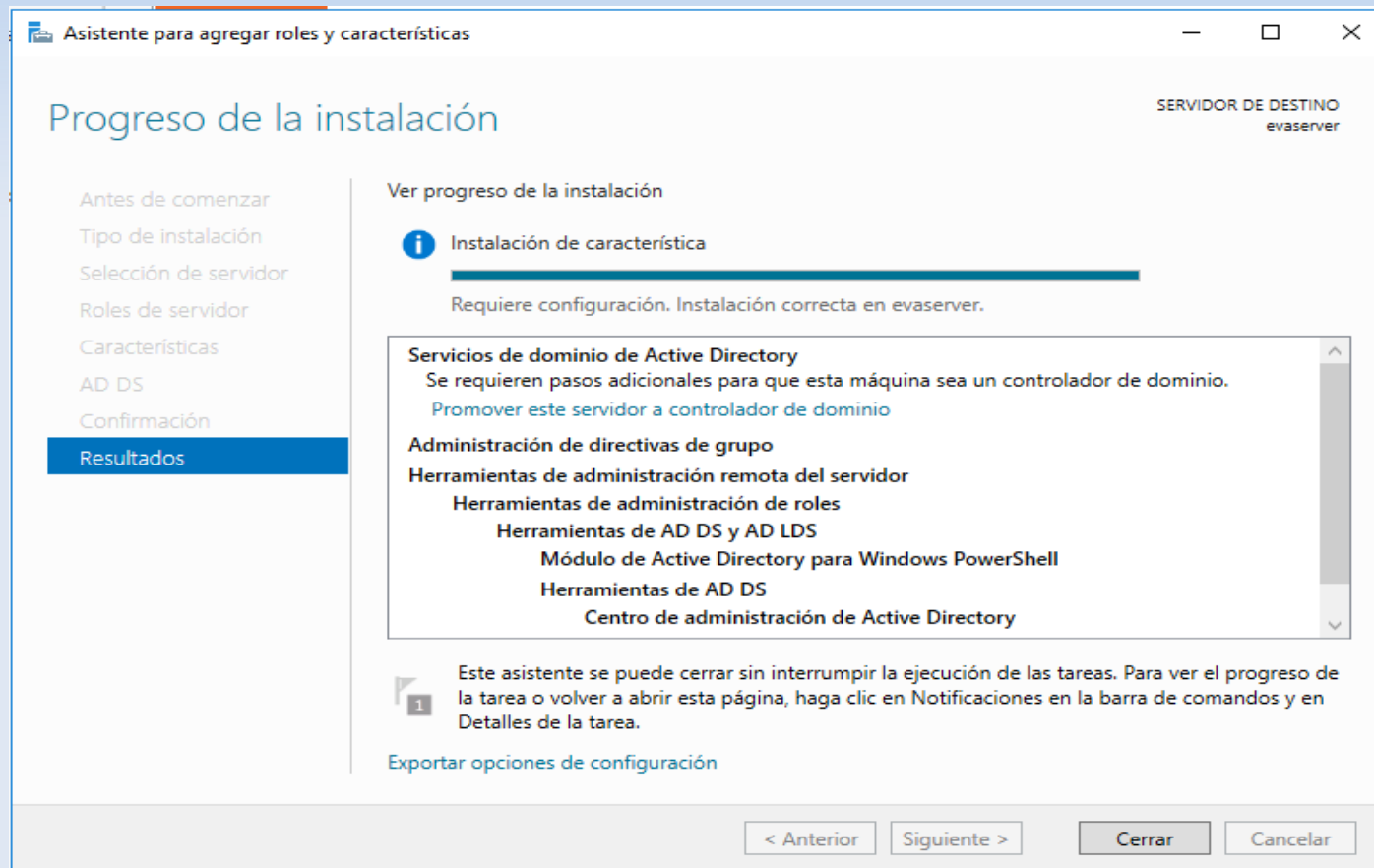
1 Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

[Exportar opciones de configuración](#)

< Anterior Siguiete > Cerrar Cancelar

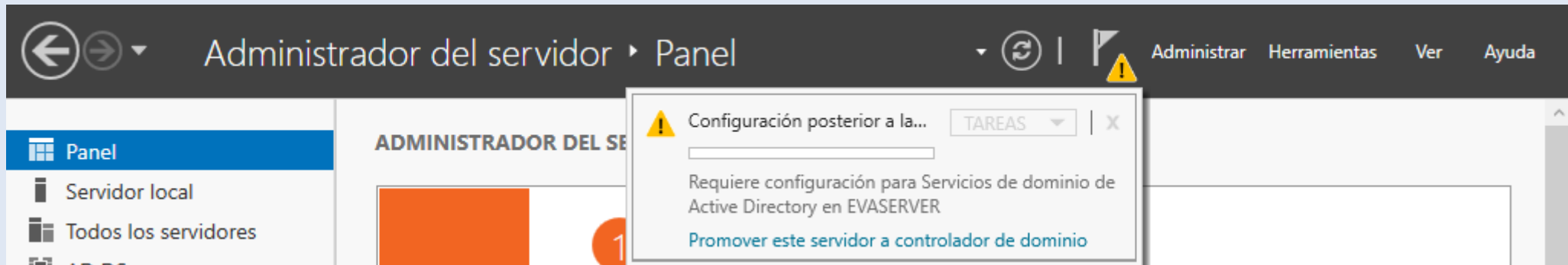
Instalación Active Directory

- Una vez instalado cerramos el asistente



Instalación Active Directory

- Necesitamos promover el servidor a controlador del dominio.
- Pinchamos en la advertencia y después en el enlace para promoverlo.



Instalación Active Directory

- Marcamos la opción Agregar un nuevo bosque y escribimos el nombre del dominio.

The screenshot shows the 'Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory' (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) window. The title bar includes standard Windows window controls. The main window is titled 'Configuración de implementación' (Implementation Configuration). On the right side, it indicates 'SERVIDOR DE DESTINO: evaserver'. A left-hand navigation pane lists several steps: 'Configuración de implem...' (highlighted in blue), 'Opciones del controlador...', 'Opciones adicionales', 'Rutas de acceso', 'Revisar opciones', 'Comprobación de requisi...', 'Instalación', and 'Resultado'. The main content area is titled 'Seleccionar la operación de implementación' (Select the implementation operation) and contains three radio button options: 'Agregar un controlador de dominio a un dominio existente' (unselected), 'Agregar un nuevo dominio a un bosque existente' (unselected), and 'Agregar un nuevo bosque' (selected with a black dot). Below these options, a section titled 'Especificar la información de dominio para esta operación' (Specify domain information for this operation) contains a text box labeled 'Nombre de dominio raíz:' (Root domain name) with the value 'tonicapilla.local' entered. At the bottom of the main content area, there is a link that says 'Más información acerca de configuraciones de implementación' (More information about implementation configurations). The bottom of the window features a navigation bar with four buttons: '< Anterior' (disabled), 'Siguiende >' (highlighted in blue), 'Instalar' (disabled), and 'Cancelar' (disabled).

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

Más información acerca de configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiende >

Instalar

Cancelar

Instalación Active Directory

- Especificamos el nivel funcional del bosque y del dominio, las capacidades y escribimos una contraseña para restaurar los servicios del AD.

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server Technical Preview

Nivel funcional del dominio: Windows Server Technical Preview

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

[Más información acerca de opciones del controlador de dominio](#)

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación Active Directory

- Siguiente

The screenshot shows the 'Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory' (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) window. The title bar includes standard Windows window controls. The main content area is titled 'Opciones de DNS' (DNS Options). On the right, it identifies the 'SERVIDOR DE DESTINO' (Destination Server) as 'evaserver'. A list of steps is on the left, with 'Opciones de DNS' highlighted. The main pane shows the 'Especificar opciones de delegación DNS' (Specify DNS delegation options) section, which contains an unchecked checkbox for 'Crear delegación DNS' (Create DNS delegation). At the bottom, there are four buttons: '< Anterior' (Previous), 'Siguiente >' (Next), 'Instalar' (Install), and 'Cancelar' (Cancel). A link for 'Más información acerca de Delegación DNS' (More information about DNS delegation) is also present.

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones de DNS

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar opciones de delegación DNS

☐ Crear delegación DNS

Más información acerca de Delegación DNS

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación Active Directory

- Siguiente

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Rutas de acceso

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL

Carpeta de la base de datos: C:\Windows\NTDS

Carpeta de archivos de registro: C:\Windows\NTDS

Carpeta SYSVOL: C:\Windows\SYSVOL

Más información acerca de Rutas de Active Directory

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación Active Directory

■ Siguiente

The screenshot shows the 'Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory' (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) in the 'Revisar opciones' (Review options) step. The window title is 'Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory'. The top right corner shows 'SERVIDOR DE DESTINO' (Destination Server) as 'evaserver'. The left sidebar contains a list of steps: 'Configuración de implem...', 'Opciones del controlador...', 'Opciones de DNS', 'Opciones adicionales', 'Rutas de acceso', 'Revisar opciones' (highlighted in blue), 'Comprobación de requisi...', 'Instalación', and 'Resultado'. The main content area is titled 'Revisar las selecciones:' (Review selections:). It contains the following text: 'Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.' (Configure this server as the first domain controller of Active Directory in a new forest.), 'El nombre del nuevo dominio es "evasanchez.local". Éste es también el nombre del nuevo bosque.' (The name of the new domain is "evasanchez.local". This is also the name of the new forest.), 'El nombre NetBIOS del dominio es EVASANCHEZ.' (The NetBIOS name of the domain is EVASANCHEZ.), 'Nivel funcional del bosque: Windows Server Technical Preview' (Forest functional level: Windows Server Technical Preview), 'Nivel funcional del dominio: Windows Server Technical Preview' (Domain functional level: Windows Server Technical Preview), and 'Opciones adicionales:' (Additional options:). Under 'Opciones adicionales:', there are two options: 'Catálogo global: Sí' (Global catalog: Yes) and 'Servidor DNS: Sí' (DNS server: Yes). At the bottom of the main content area, there is a note: 'Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales' (This configuration can be exported to a Windows PowerShell script to automate additional installations), followed by a 'Ver script' (View script) button. Below the note is a link: 'Más información acerca de opciones de instalación' (More information about installation options). The bottom of the window features a navigation bar with four buttons: '< Anterior' (Previous), 'Siguiente >' (Next, highlighted in blue), 'Instalar' (Install), and 'Cancelar' (Cancel).

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
evaserver

Revisar opciones

- Configuración de implem...
- Opciones del controlador...
- Opciones de DNS
- Opciones adicionales
- Rutas de acceso
- Revisar opciones**
- Comprobación de requisi...
- Instalación
- Resultado

Revisar las selecciones:

Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.

El nombre del nuevo dominio es "evasanchez.local". Éste es también el nombre del nuevo bosque.

El nombre NetBIOS del dominio es EVASANCHEZ.

Nivel funcional del bosque: Windows Server Technical Preview

Nivel funcional del dominio: Windows Server Technical Preview

Opciones adicionales:

Catálogo global: Sí

Servidor DNS: Sí

Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales

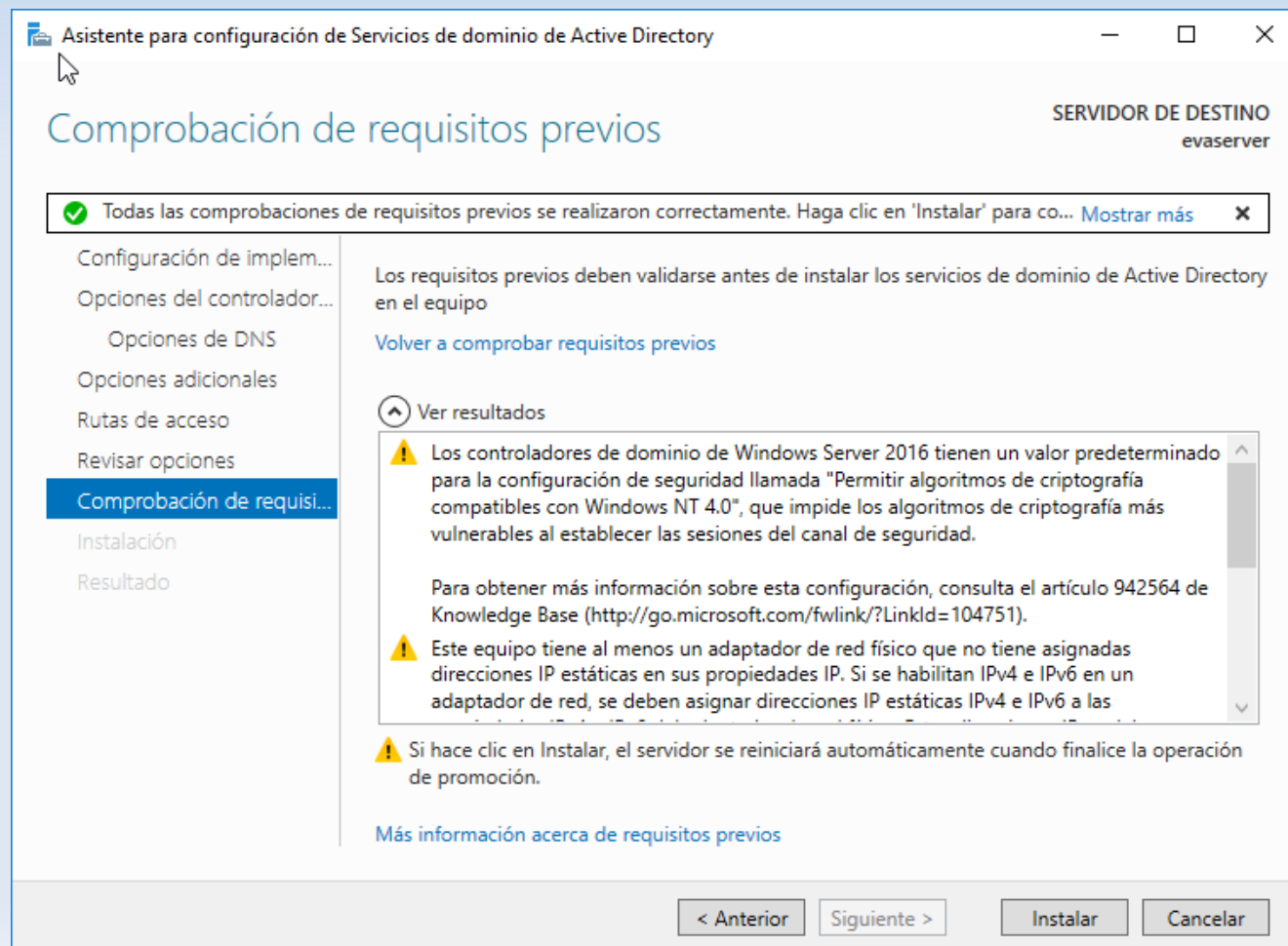
[Ver script](#)

[Más información acerca de opciones de instalación](#)

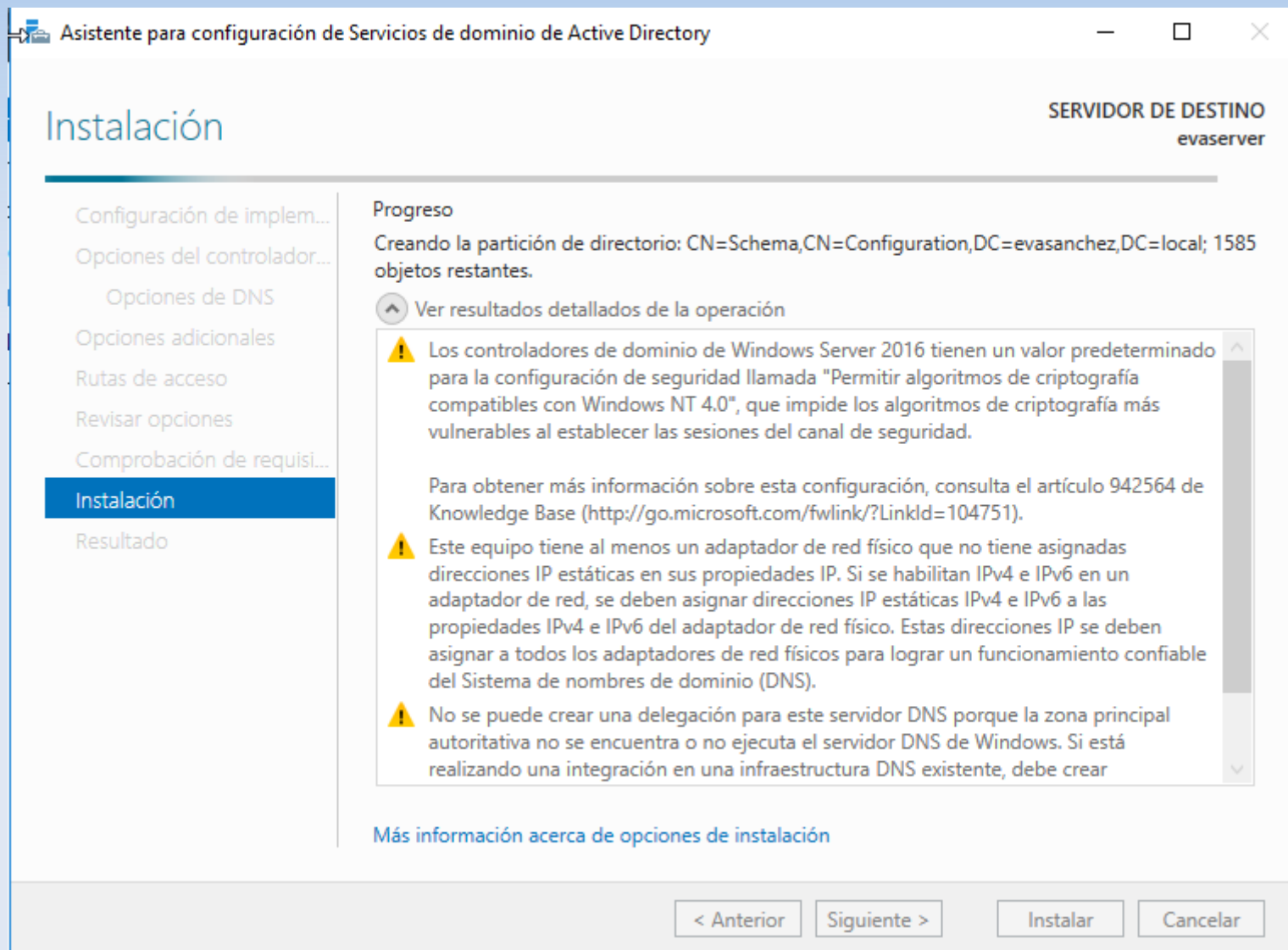
< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación Active Directory

- Comprobará los requisitos y si todo está correcto pulsamos en Instalar

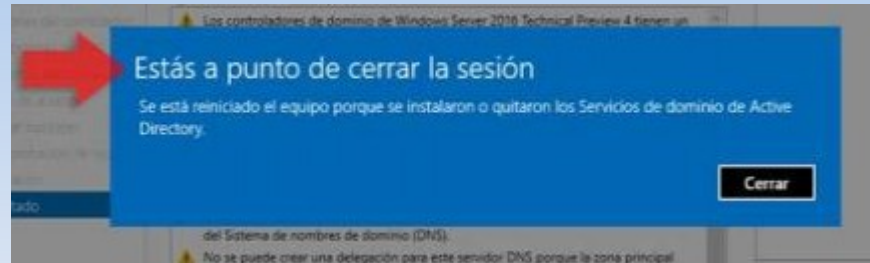


Instalación Active Directory

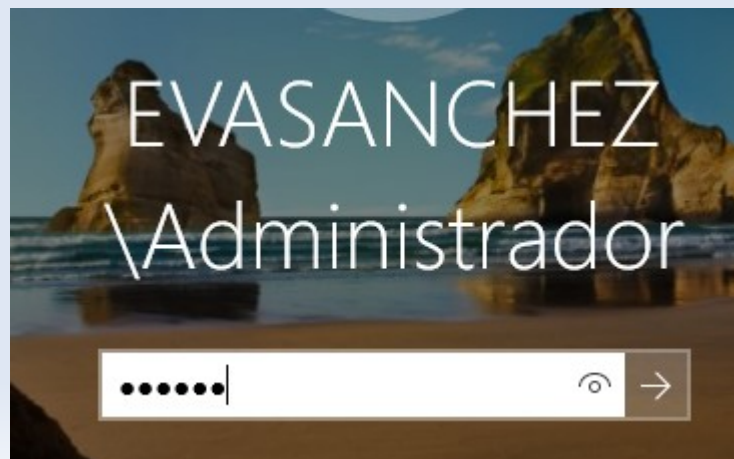


Instalación Active Directory

- Cierra la sesión



- Se realiza la validación de que el servidor ha sido promovido a controlador de dominio.
 - Una vez el equipo se reinicie podemos validar que todo ha sido correcto desde el inicio de sesión ya que veremos el nombre del dominio en la ventana de login:



Instalación Active Directory

- Ahora en el administrador del servidor podemos ver que el equipo gestiona el dominio.

The screenshot shows the Windows Server 2016 Server Manager interface. The top navigation bar indicates the current view is 'Administrador del servidor > Servidor local'. The left-hand navigation pane shows the 'Servidor local' (Local Server) icon selected. The main area displays the 'PROPIEDADES' (Properties) tab for the local server, titled 'Para evaserver'. The properties are organized into three columns:

Property	Value	Property	Value
Nombre de equipo	evaserver	Últimas actualizaciones instaladas	Windows Update
Dominio	evasanchez.local	Últimas actualizaciones buscadas	
Firewall de Windows	Público: Activado, Privado: Activado	Windows Defender	
Administración remota	Habilitado	Comentarios y diagnósticos	
Escritorio remoto	Deshabilitado	Configuración de seguridad mejorada de IE	
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado	Zona horaria	
Red Externa eth0	Asignada por DHCP	Id. del producto	
Red Interna eth1	192.168.100.1		
Versión del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation	Procesadores	
Información de hardware	innotek GmbH VirtualBox	Memoria instalada (RAM)	

Instalación DNS

- Al instalar el Active Directory se instala el DNS.

Administrador del servidor ▸ Panel

Administrar Herramientas Ver Ayuda

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- DHCP
- DNS
- Servicios de archivos y...

INICIO RÁPIDO

- 1 Configurar este servidor local
- 2 Agregar roles y características
- 3 Agregar otros servidores para administrar
- 4 Crear un grupo de servidores
- 5 Conectar este servidor a servicios de nube

Ocultar

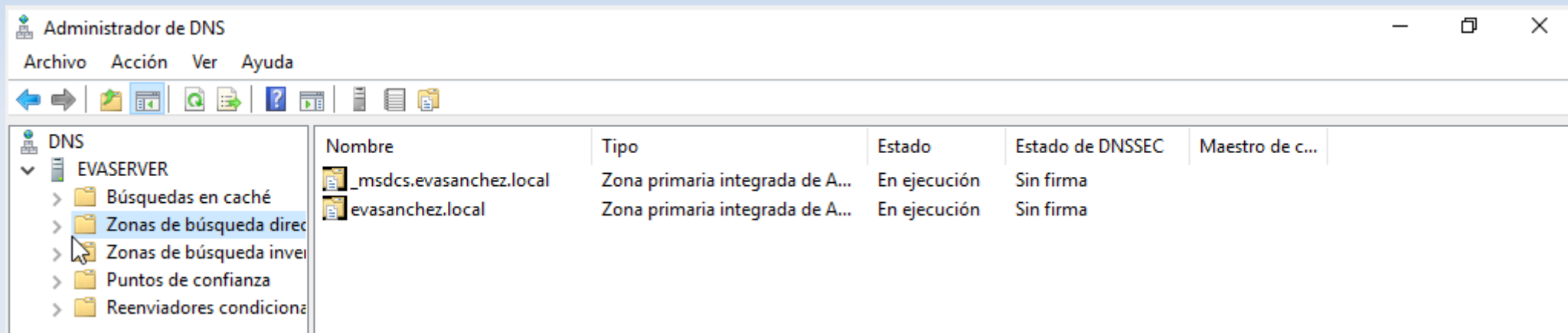
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

Roles: 3 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

DHCP	1	DNS	1
Estado		Estado	
Eventos		Eventos	
Servicios		Servicios	
Rendimiento		Rendimiento	
Resultados de BPA		Resultados de BPA	

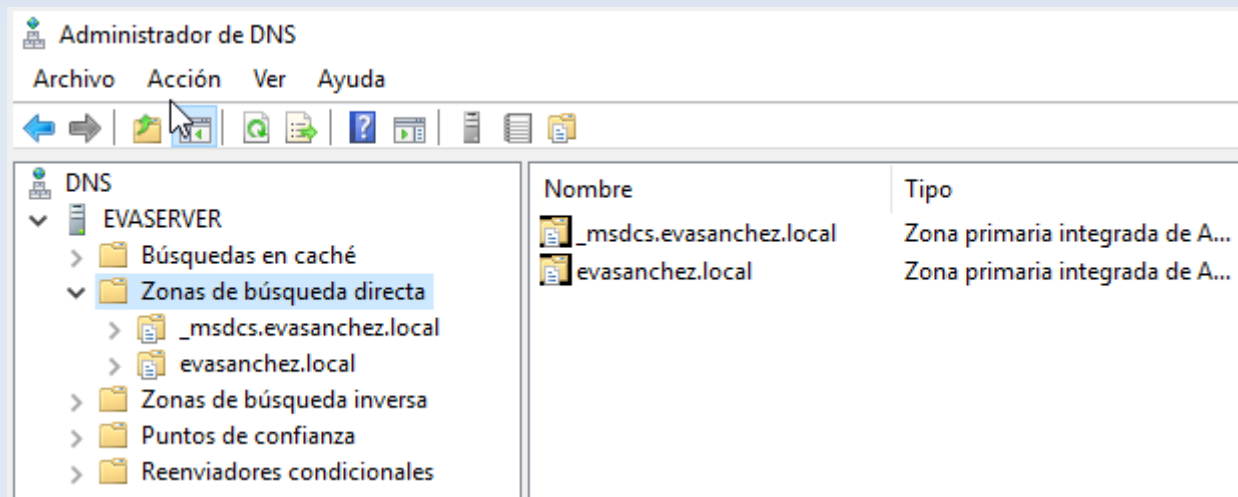
Configuración DNS

- Vamos a Administrador del servidor->Herramientas->DNS:



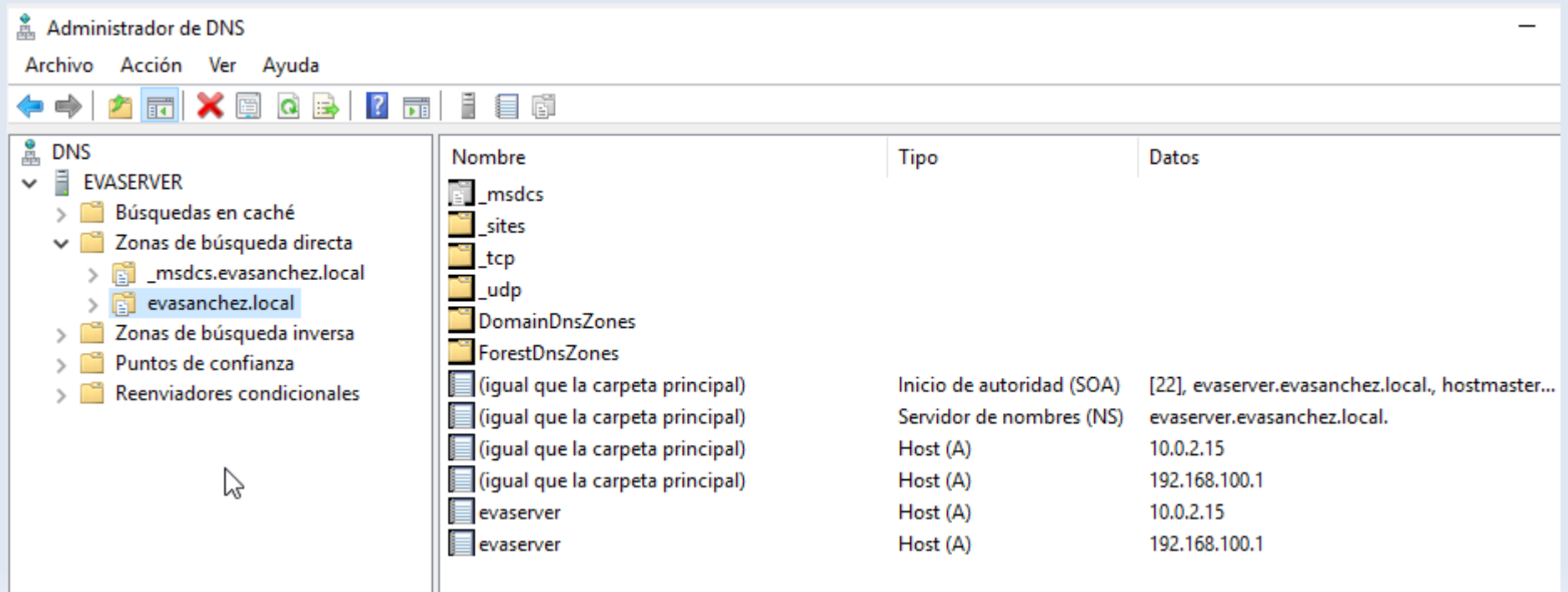
Visualización de la zona directa

- Finalizada la instalación del servicio DNS, vemos que ya tenemos creada una zona de resolución directa.



Visualización de la zona directa

- Seleccionando la zona vemos los registros que ya hay creados.
 - Tendremos el registro del SOA, un registro NS y un registro de tipo A con el nombre de nuestro servidor



The screenshot shows the 'Administrador de DNS' (DNS Administrator) window. In the left-hand tree view, the hierarchy is: DNS > EVASERVER > Zonas de búsqueda directa > evasanchez.local. The right-hand pane displays a table of records for the selected zone.

Nombre	Tipo	Datos
_msdcs		
_sites		
_tcp		
_udp		
DomainDnsZones		
ForestDnsZones		
(igual que la carpeta principal)	Inicio de autoridad (SOA)	[22], evaserver.evasanchez.local., hostmaster...
(igual que la carpeta principal)	Servidor de nombres (NS)	evaserver.evasanchez.local.
(igual que la carpeta principal)	Host (A)	10.0.2.15
(igual que la carpeta principal)	Host (A)	192.168.100.1
evaserver	Host (A)	10.0.2.15
evaserver	Host (A)	192.168.100.1

Visualización de la zona directa

- Haciendo doble click sobre los registros veremos su formato en Windows Server.

Propiedades de evasanchez.local

Servidores de nombres WINS Transferencias de zona Seguridad
General Inicio de autoridad (SOA)

Número de serie:
22 Incremento

Servidor principal:
evaserver.evasanchez.local Examinar...

Persona responsable:
hostmaster.evasanchez.local Examinar...

Intervalo de actualización: 15 Minutos

Intervalo de reintento: 10 Minutos

Expira después de: 1 Días

TTL mínimo (predeterminado): 1 Horas

TTL para este registro: 0 :1 :0 :0 (DDDDD:HH.MM.SS)

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Propiedades de evasanchez.local

General Inicio de autoridad (SOA)
Servidores de nombres WINS Transferencias de zona Seguridad

Para agregar servidores de nombres a la lista, haga clic en Agregar.

Servidores de nombres:

Nombre de dominio completo (FQDN) del servi...	Dirección IP
evaserver.evasanchez.local.	[10.0.2.15] [192.1...

Agregar... Modificar... Quitar

* representa una dirección IP obtenida como resultado de una consulta DNS y puede que no represente exactamente recursos almacenados en este servidor.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Propiedades de evaserver

Host (A) Seguridad

Host (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
evaserver

Nombre de dominio completo (FQDN):
evaserver.evasanchez.local

Dirección IP:
10.0.2.15

☐ Actualizar registro del puntero (PTR) asociado

☐ Eliminar este registro cuando quede obsoleto

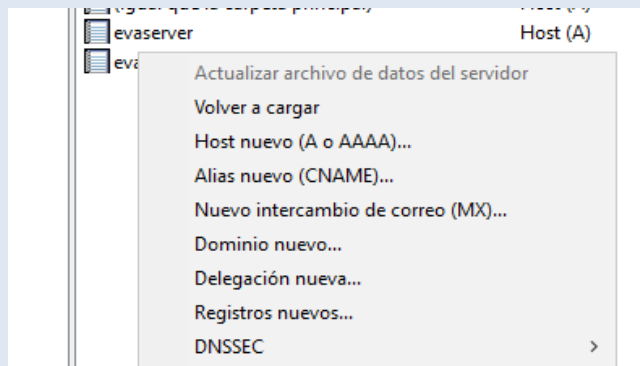
Marca de tiempo de registro:

Período de vida (TTL): 0 :1 :0 :0 (DDDDD:HH.MM.SS)

Aceptar Cancelar Aplicar

Adición de registros a la zona directa

- Añadimos un nuevo registro A y un alias.
 - Botón derecho del ratón sobre la parte derecha de la pantalla y seleccionamos el tipo de registro.
 - Rellenamos el nombre, la dirección IP y Aceptamos.



Host nuevo

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
router

Nombre de dominio completo (FQDN):
router.evasanchez.local

Dirección IP:
192.168.100.1

☐ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

Período de vida (TTL):
0 :1 :0 :0 (DDDD:HH.MM.SS)

Agregar host Cancelar

Nuevo registro de recursos

Alias (CNAME)

Nombre de alias (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
gateway

Nombre de dominio completo (FQDN):
gateway.evasanchez.local

Nombre de dominio completo (FQDN) para el host de destino:
router.evasanchez.local Examinar...

☐ Eliminar este registro cuando quede obsoleto

Marca de tiempo de registro:

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar todos los registros DNS con el mismo nombre. Esta configuración solo se aplica a registros DNS para un nombre nuevo.

Período de vida (TTL): 0 :1 :0 :0 (DDDD:HH.MM.SS)

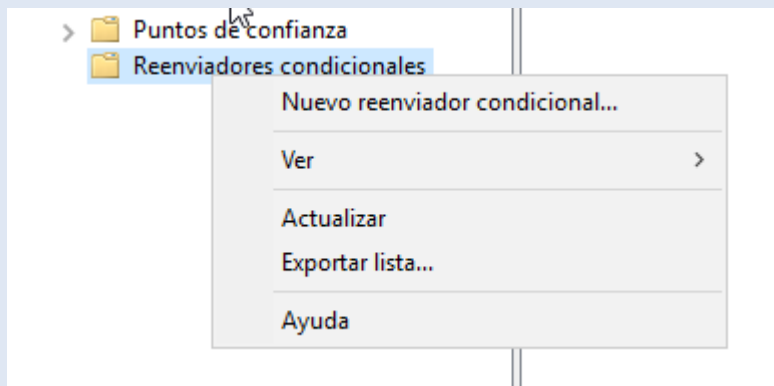
Aceptar Cancelar

Establecer un reenviador DNS

- Ahora faltaría configurar qué servidores DNS va a consultar el nuestro para pedir ayuda en la resolución de nombres si no es posible localmente (forwarders).
 - Sin hacer esto no podemos resolver nombres de internet desde un host de la red interna (WXP o Ubuntu) ya que estos hosts no tienen acceso a internet. Sin embargo desde el Windows Server sí podemos porque tiene una tarjeta de red externa que le da acceso a internet.

Establecer un reenviador DNS

- Creamos un reenviador condicional para que tenga la propiedad de realizar consultas a otros servidores DNS fuera del dominio o externos.
 - Clic derecho sobre Reenviadores condicionales y seleccionar la opción Nuevo reenviador condicional y veremos lo siguiente.

A screenshot of the 'Nuevo reenviador condicional' dialog box. It contains the following fields and controls:

- 'Dominio DNS:' text box.
- 'Direcciones IP de los servidores maestros:' section with a table:

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí para ...>		
- 'Eliminar', 'Subir', and 'Bajar' buttons on the right side of the table.
- Checkbox: 'Almacenar este reenviador condicional en Active Directory y replicarlo como sigue:'.
- Dropdown menu: 'Todos los servidores DNS en este bosque'.
- 'Segundos transcurridos hasta agotarse el tiempo de espera de reenvío de consultas:' text box with the value '5'.
- Footnote: 'El FQDN del servidor no estará disponible si no están configuradas las entradas y zonas de búsqueda inversa apropiadas.'
- 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Establecer un reenviador DNS

- Usaremos los DNS públicos de Google los cuales son 8.8.8.8 y 8.8.4.4.
 - Aceptamos y tendremos establecidos nuestros forwarders.

Nuevo reenviador condicional

Dominio DNS:

google

Direcciones IP de los servidores maestros:

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí para agregar una dirección IP o un nombre DNS>		
8.8.8.8	<Intentando resolver...>	Validando...
8.8.4.4	<Intentando resolver...>	Validando...

☐ Almacenar este reenviador condicional en Active Directory y replicarlo como sigue:

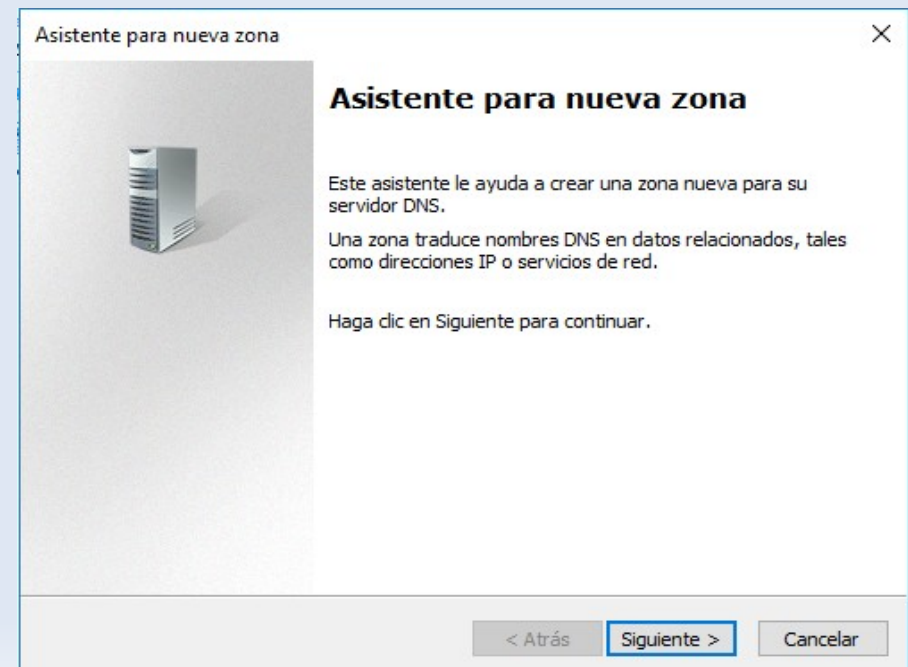
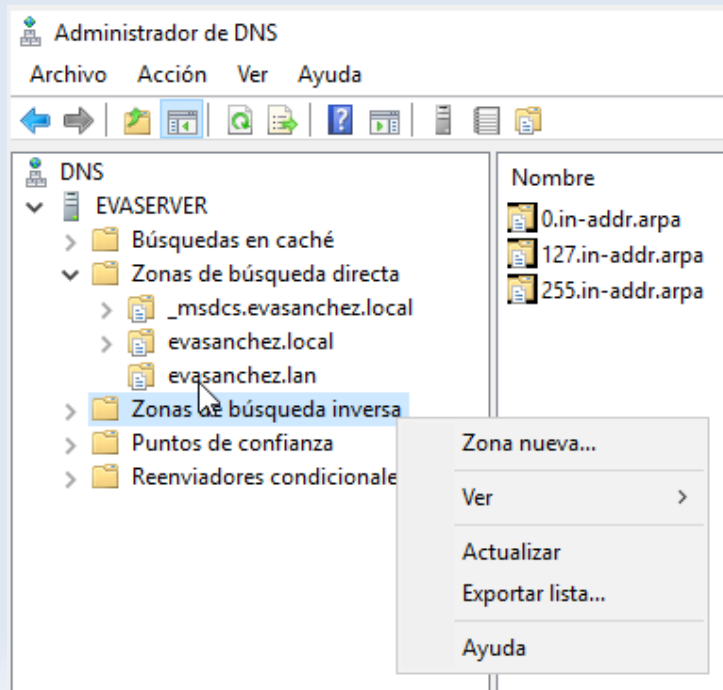
Todos los servidores DNS en este bosque

Segundos transcurridos hasta agotarse el tiempo de espera de reenvío de consultas: 5

El FQDN del servidor no estará disponible si no están configuradas las entradas y zonas de búsqueda inversa apropiadas.

Creación de una zona inversa

- A continuación crearemos la zona de búsqueda inversa para aumentar la funcionalidad del DNS
 - Pulsaremos el botón derecho del ratón y a continuación, seleccionaremos Agregar una nueva zona. Se abrirá el asistente de instalación.



Creación de una zona inversa

- Dejamos los valores por defecto (Zona principal y para todos los servidores DNS en este dominio)

Asistente para nueva zona

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☒ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva zona

Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.

Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:

☐ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: evasanchez.local

☒ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: evasanchez.local

☐ Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): evasanchez.local

☐ Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Creación de una zona inversa

- Zona de búsqueda inversa para IPv4 y el Id de red en nuestro caso es 192.168.100

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4
☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva zona

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Creación de una zona inversa

- Dejamos marcados los valores por defecto para la actualización dinámica y finalizamos.

Asistente para nueva zona

Actualización dinámica
Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☒ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)
Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)
Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.
 Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas
Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva zona

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: 100.168.192.in-addr.arpa

Tipo: Zona primaria integrada de Active Directory

Tipo de búsqueda: Invertir

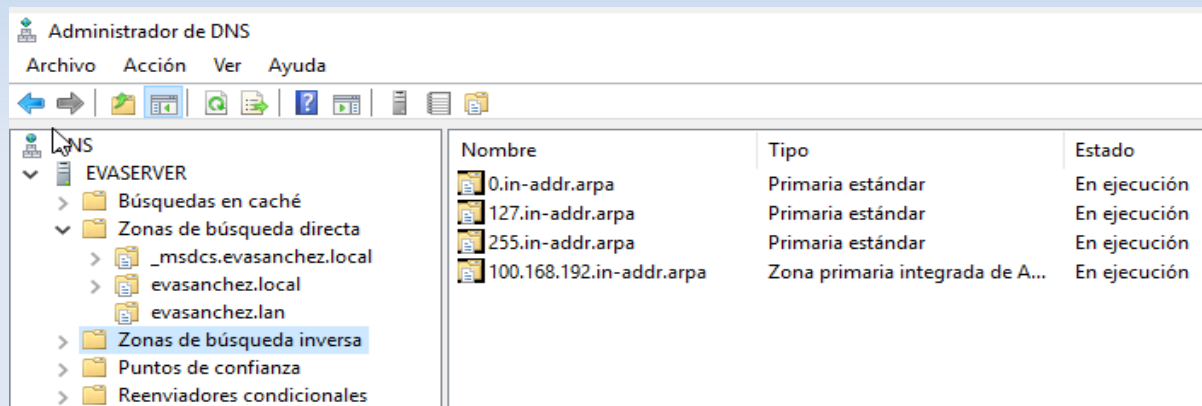
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

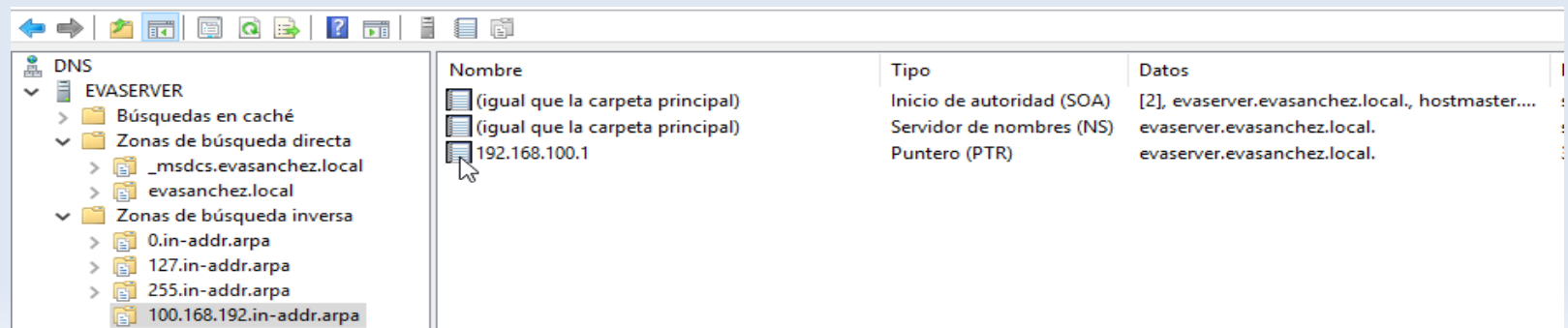
< Atrás **Finalizar** Cancelar

Creación de una zona inversa

- Comprobamos que la zona inversa se ha agregado correctamente.

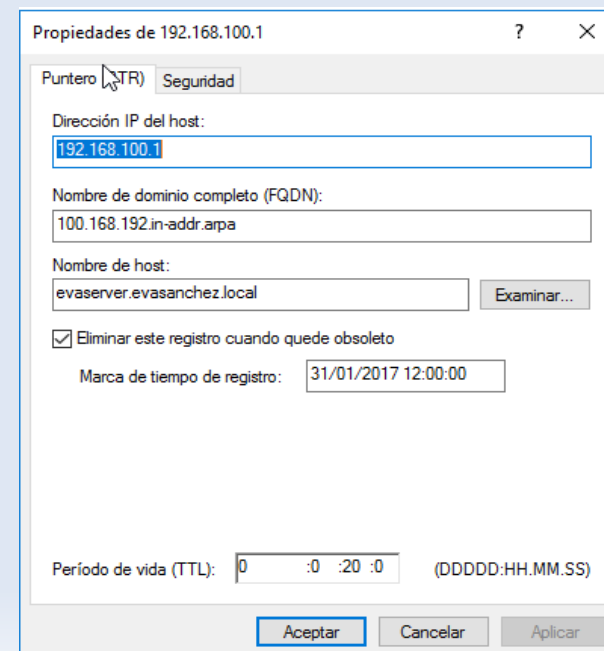
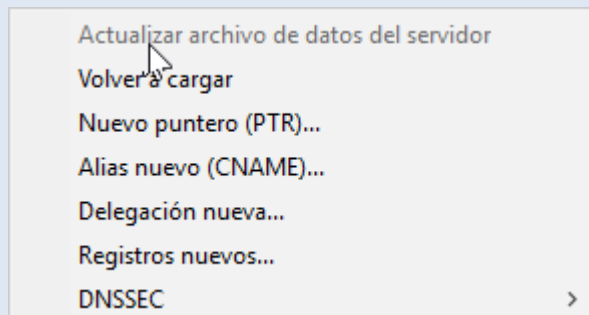


- Pinchando sobre la zona veremos su contenido.



Adición de registros a la zona inversa

- Añadimos un registro PTR a nuestra zona inversa.
 - Botón derecho del ratón sobre la parte derecha de la pantalla y seleccionamos nuevo puntero.
 - Rellenamos la dirección IP y el nombre del host y aceptamos.

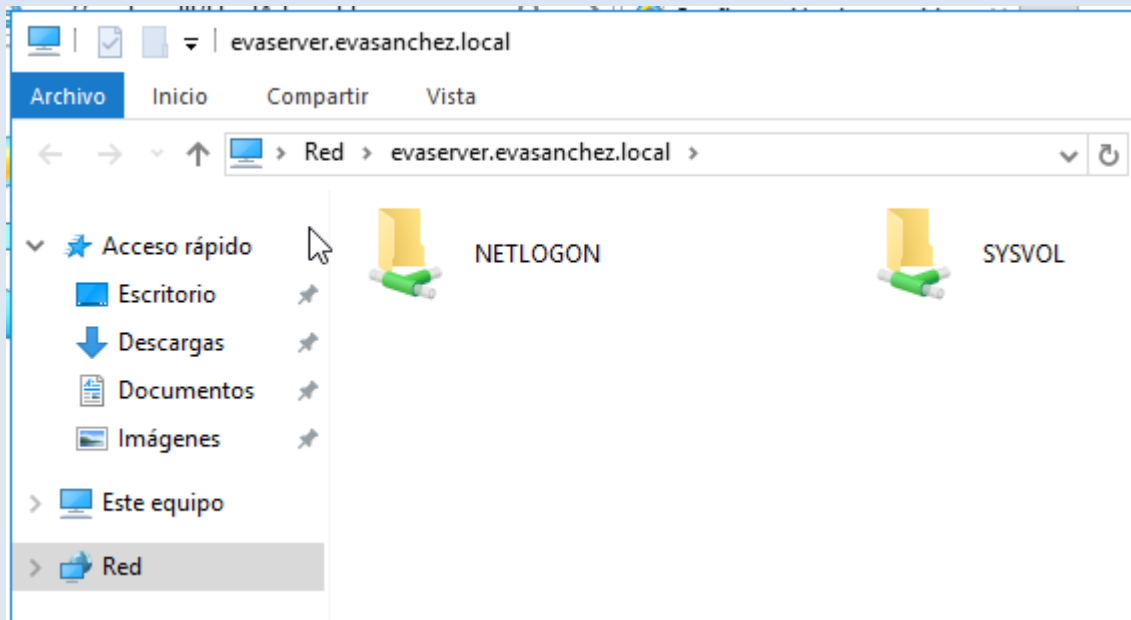


Autorizar el Servidor

- Al introducir el servidor de WS en un dominio del AD el servidor DHCP deja de funcionar.
- Para restablecer su funcionamiento normal debemos autorizarlo en el dominio.
 - Desde el panel del servidor clickamos en Herramientas → DHCP
 - Seleccionamos el servidor y en el menú Acción pulsamos Autorizar.
 - Seleccionamos IPv4, desplegamos el menú contextual y Actualizar.
 - A partir de este momento el servidor DHCP volverá a funcionar normalmente.

Configuración del DNS

- Para comprobar que el servidor DNS funciona, abriremos el navegador web y escribiremos la información `\\toniserver.tonicapilla.local` y aparecerá la información del servidor DNS.



Configuración del DNS

- Ejecutaremos la orden **nslookup** para comprobar si se resuelven los nombres de los registros que hemos creado tanto en la zona directa como en la inversa.

```
C:\Users\Administrador>nslookup evaserver
Servidor: localhost
Address: 127.0.0.1

Nombre: evaserver.evasanchez.local
Addresses: 10.0.2.15
           192.168.100.1

C:\Users\Administrador>nslookup router
Servidor: localhost
Address: 127.0.0.1

Nombre: router.evasanchez.local
Address: 192.168.100.1

C:\Users\Administrador>nslookup gateway
Servidor: localhost
Address: 127.0.0.1

Nombre: router.evasanchez.local
Address: 192.168.100.1
Aliases: gateway.evasanchez.local
```

```
C:\Users\Administrador>nslookup 192.168.100.1
Servidor: localhost
Address: 127.0.0.1

Nombre: evaserver.evasanchez.local
Address: 192.168.100.1
```


Configuración del DNS

- Como hemos configurado los forwarders la resolución de nombres de fuera de nuestra red (por ejemplo de internet) también debe funcionar.

```
C:\Users\Administrador>nslookup www.google.es
Servidor:  localhost
Address:  127.0.0.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   forcesafesearch.google.com
Address:  216.239.38.120
Aliases:  www.google.es
```